

Física 1

1ª prova – 22/09/2018

Atenção: Leia as recomendações antes de fazer a prova.

- 1- Assine seu nome de forma LEGÍVEL na folha do cartão de respostas.
- 2- Leia os enunciados com atenção.
- 3- Analise sua resposta. Ela faz sentido? Isso poderá ajudá-lo a encontrar erros.
- 4- A não ser que seja instruído diferentemente, assinale apenas uma das alternativas das questões.
- 5- Nas questões de CARÁTER NUMÉRICO assinale a resposta mais próxima da obtida por você.
- 6- Marque as respostas das questões no CARTÃO RESPOSTA.
- 7- Preencha integralmente o círculo no cartão resposta (COM CANETA PRETA OU AZUL) referente a sua resposta.

NOME			
PROF(a).		TURMA	

	A	B	C	D	E		A	B	C	D	E	
1	☐	☐	☐	☐	☐		11	☐	☐	☐	☐	☐
2	☐	☐	☐	☐	☐		12	☐	☐	☐	☐	☐
3	☐	☐	☐	☐	☐		13	☐	☐	☐	☐	☐
4	☐	☐	☐	☐	☐		14	☐	☐	☐	☐	☐
5	☐	☐	☐	☐	☐		15	☐	☐	☐	☐	☐
6	☐	☐	☐	☐	☐		16	☐	☐	☐	☐	☐
7	☐	☐	☐	☐	☐		17	☐	☐	☐	☐	☐
8	☐	☐	☐	☐	☐		18	☐	☐	☐	☐	☐
9	☐	☐	☐	☐	☐		19	☐	☐	☐	☐	☐
10	☐	☐	☐	☐	☐		20	☐	☐	☐	☐	☐



Física 1 – Prova 1 – 22/09/2018a

NOME _____
 MATRÍCULA _____ TURMA _____ PROF. _____

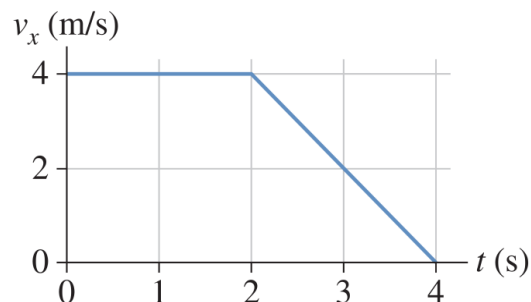
Lembrete:

A prova consta de 15 questões de múltipla escolha.

Utilize: $g = 9,80 \text{ m/s}^2$, exceto se houver alguma indicação em contrário.

1. A figura ao lado mostra um gráfico de velocidade por tempo de uma partícula que se move ao longo do eixo x . Sua posição inicial é $x_0 = 2,0 \text{ m}$. Em que posição ela estará em $t = 3,0 \text{ s}$?

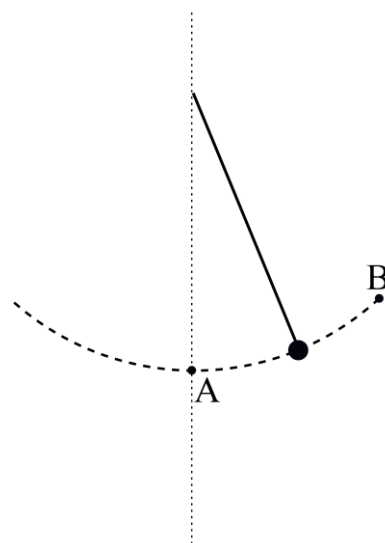
- (A) 7,0 m
- (B) 9,0 m
- (C) 11 m
- (D) 13 m
- (E) 14 m



O pêndulo da figura abaixo é formado por uma haste rígida de massa desprezível, com uma bola de massa M em sua extremidade. A bola na extremidade do pêndulo descreve um arco de círculo de raio R que atinge a sua altura máxima no ponto B. Sobre esse pêndulo, responda às questões 2 e 3:

2. Sobre o movimento do pêndulo, escolha a alternativa correta:

- (A) A velocidade da bola é nula no ponto A.
- (B) A aceleração da bola é nula no ponto B.
- (C) A velocidade da bola é nula no ponto B.
- (D) Em toda a trajetória, a aceleração da bola aponta para o centro do círculo.
- (E) Em toda a trajetória, a aceleração da bola aponta verticalmente para baixo.

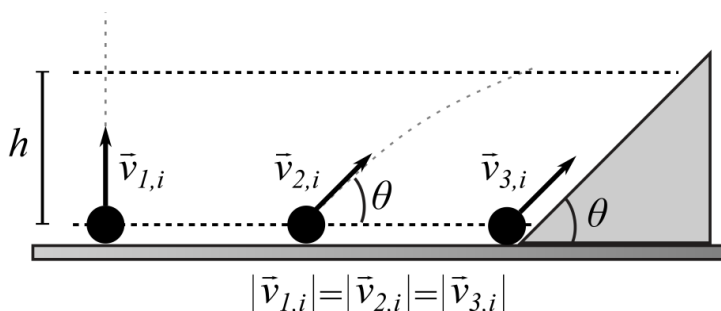


3. Sobre as forças que agem sobre a bola, escolha a alternativa correta:

- (A) No ponto A, a tração da haste é igual à força da gravidade sobre a bola.
- (B) No ponto A, a tração da haste é maior do que a força da gravidade sobre a bola.
- (C) No ponto B, a tração da haste é nula.
- (D) No ponto A, a força resultante sobre o pêndulo é nula.
- (E) As forças que atuam sobre a bola são a gravidade, a tração da haste e a força centrípeta.

4. A figura mostra três partículas lançadas do mesmo nível com velocidades iniciais de mesmo módulo. A primeira é lançada verticalmente, a segunda fazendo um ângulo θ ($0 < \theta < \pi/2$) com a horizontal e a terceira é lançada sobre um plano inclinado liso com ângulo de inclinação também igual a θ , como indica a figura. As três partículas passam por uma altura h com rapidez respectivas v_1 , v_2 e v_3 . Despreze a resistência do ar. Podemos afirmar que

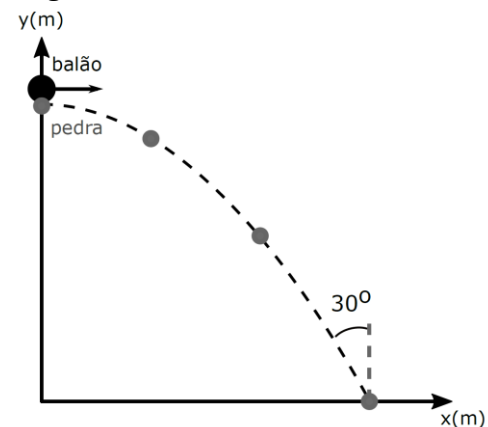
- (A) $v_1 = v_2 = v_3$
- (B) $v_1 < v_2 < v_3$
- (C) $v_3 < v_2 < v_1$
- (D) $v_3 < v_1 < v_2$
- (E) $v_2 < v_3 < v_1$



5. O motor de uma centrífuga de raio $R=30,0$ cm é acionado no instante de tempo $t_0=0$, conferindo à extremidade da centrífuga uma aceleração cuja componente tangencial é constante e igual à $a_t=1,57$ m/s². Supondo que em $t_0=0$ a centrífuga esteja em repouso, qual é o intervalo de tempo que o motor deve permanecer acionado para que a centrífuga adquira uma velocidade angular de 10,0 rev/s? (Dica: 1 rev = 2π rad. Use essa transformação para encontrar a sua resposta!)

- (A) $\Delta t = 40,0$ s
- (B) $\Delta t = 12,0$ s
- (C) $\Delta t = 20,5$ s
- (D) $\Delta t = 19,0$ s
- (E) $\Delta t = 17,5$ s

Um balão se desloca horizontalmente no ar com rapidez constante. Em dado instante uma pedra cai do balão, permanece no ar durante 3,00 s e atinge o solo segundo uma direção que faz um ângulo de 30,0° com a vertical, como na figura abaixo. Desprezando-se a resistência do ar, responda as questões 6 e 7:



6. Qual é a rapidez do balão?

- (A) 17,0 m/s
- (B) 18,9 m/s
- (C) 22,1 m/s
- (D) 30,1 m/s
- (E) 33,9 m/s

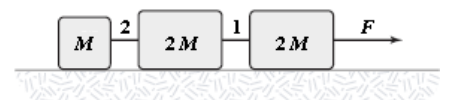
7. É correto afirmar que:

- (A) As acelerações do balão e da pedra apontam verticalmente para baixo.
- (B) No instante em que a pedra cai do balão, a aceleração da pedra é paralela à sua velocidade.
- (C) O tempo de queda da pedra depende da aceleração e da rapidez do balão.
- (D) Durante todo o movimento a aceleração do balão é nula, enquanto a da pedra aponta verticalmente para baixo.
- (E) A aceleração da pedra é paralela à sua velocidade no instante imediatamente antes de sua colisão com o solo.

8. Um ciclista trafega com velocidade $\vec{v} = (3\hat{i} + 2\hat{j})$ m/s em relação a um observador em repouso no solo. Outra ciclista, que trafega com rapidez 4 m/s no sentido negativo do eixo x, observa o primeiro. Qual a velocidade do primeiro ciclista no referencial da segunda?

- (A) $(-\hat{i} - 2\hat{j})$ m/s
- (B) $(-\hat{i} + 2\hat{j})$ m/s
- (C) $(7\hat{i} + 2\hat{j})$ m/s
- (D) $(3\hat{i} + 2\hat{j})$ m/s
- (E) $(7\hat{i} - 2\hat{j})$ m/s

9. Os três blocos da figura abaixo deslizam sobre a superfície horizontal sem atrito. Se a tensão na corda 1 é de 12 N, determine o módulo de F.

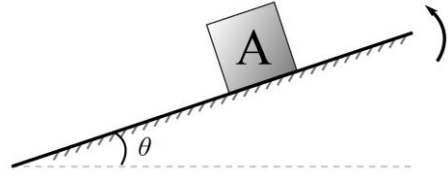


- A) 25 N
- B) 40 N
- C) 30 N
- D) 35 N
- E) 20 N

Considere o seguinte experimento para medirmos o coeficiente de atrito estático entre duas superfícies. Colocamos um bloco sobre um plano inclinado cuja inclinação podemos controlar. Inicialmente o plano está na horizontal. Lentamente, aumentamos o ângulo entre o plano e a horizontal, como na figura. Sobre essa situação responda as questões 10 e 11.

10. Observamos que o bloco começa a se mover quando o ângulo é 30° . Qual dos valores abaixo melhor aproxima o coeficiente de atrito estático entre as superfícies?

- (A) 0,38
- (B) 0,48
- (C) 0,58
- (D) 0,68
- (E) 0,78

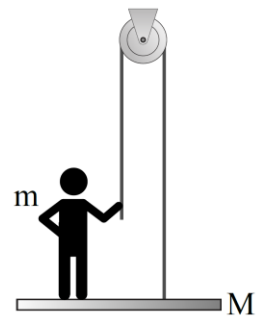


11. Logo após o bloco começar a descer o plano inclinado, é correto afirmar que:

- (A) O bloco desce com velocidade constante.
- (B) A força da gravidade sobre o bloco é igual à força de atrito.
- (C) O bloco desce de forma desacelerada.
- (D) O bloco desce de forma acelerada.
- (E) O módulo da força de atrito aumenta à medida que o bloco desce.

12. Um homem está sobre uma plataforma. O homem mantém a plataforma em repouso através de uma corda que passa por uma polia presa ao teto, como na figura. As massas da corda e da polia podem ser desprezadas, assim como o atrito na polia. Se o homem tem massa m e a plataforma tem massa M , qual é o módulo da força que o homem precisa fazer para manter a plataforma em repouso? (Dica: Faça diagramas de corpo livre antes de responder!)

- (A) Mg
- (B) mg
- (C) $(M+m)g/3$
- (D) $(M+m)g$
- (E) $(M+m)g/2$

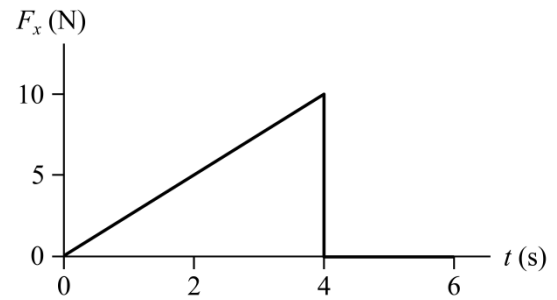


13. Ao passar pelo ponto mais baixo de um loop circular de uma montanha russa de raio r , o peso aparente dos passageiros aumenta em 50% em relação ao seu peso real. Quanto vale a velocidade do vagão nesse ponto?

- (A) $\sqrt{gr}/2$
- (B) $\sqrt{gr}/3$
- (C) $\sqrt{gr/2}$
- (D) $\sqrt{2gr}$
- (E) $2\sqrt{gr}$

14. Um objeto de 5,0 kg, inicialmente em repouso, é submetido à força variável dada na figura ao lado. Qual é a variação do momento linear do objeto entre $t = 0$ e $t = 4,0$ s?

- (A) 10 kg m/s
- (B) 20 kg m/s
- (C) 30 kg m/s
- (D) 40 kg m/s
- (E) 50 kg m/s



15. O momento linear total de dois corpos que colidem entre si se conserva **se e somente se**

- (A) as massas dos dois corpos forem iguais.
- (B) não há variação na rapidez das partículas colidentes.
- (C) a resultante das forças externas for nula.
- (D) a colisão for perfeitamente inelástica.
- (E) os dois corpos colidentes tiverem a mesma rapidez inicial.